

QualiAdept: Masterclass

QA Manual - De la Zero la ISTQB Certified

Acest syllabus reprezintă structura completă a cursului de QA Manual, bazată pe un mix între fundamentalele testării, instrumente de management (Jira), testare tehnică (API & SQL) și simulări de proiect real.

Modulul 1: Fundamentele și Mindset-ul de Tester (Sesiunile 1-3)

 **Obiectiv:** Înțelegerea rolului de QA în procesul de dezvoltare software și adoptarea gândirii critice.

Sesiunea 1: Concepte de Bază și Psihologia Testării

- Ce este testarea și de ce este necesară?
- Diferența dintre Erori, Defecte și Failure.
- Managementul riscului (Riscuri de produs vs. de proiect).
- **Analogia QualiAdept:** *Testerul ca detectiv vs. Dezvoltatorul ca arhitect.*

Sesiunea 1.2 (Studiu Individual): Cele 7 Principii ale Testării

- Analiza principiilor ISTQB (Exhaustive testing is impossible, Pesticide Paradox, etc.).
- Diferența dintre QA (Asigurarea Calității) și QC (Controlul Calității).
- Niveluri de independență în testare.

Sesiunea 2: Planificarea Testării (Test Plan)

- Documentarea procesului: Strategii, roluri și criterii de intrare/ieșire.
- Practică: Crearea unui Plan de Testare pe aplicația OrangeHRM.

Sesiunea 3: Testarea Statică

- Review-uri și Inspecții: Găsirea defectelor înainte ca codul să fie scris.
- Beneficiile economice ale testării timpurii.

Modulul 2: Tehnici de Design și Management (Sesiunile 4-8)

 **Obiectiv:** Învățarea metodelor de a scrie teste eficiente și gestionarea lor în tool-uri profesionale.

Sesiunea 4: Introducere în Jira & Test Management

- Rolul Jira în Agile. Componente: Epic, Story, Task, Bug.
- Introducere în TestRail pentru gestionarea cazurilor de test.

Sesiunea 5: Tehnici Blackbox (Design-ul Testelor)

- Equivalence Partitioning (EP) și Boundary Value Analysis (BVA).
- State Transition Testing și Decision Tables (Tabele de decizie).
- **Poveste Aplicată:** *Cum testăm un bancomat folosind tabele de decizie.*

Sesiunea 6 & 8: Practică Jira & Zephyr

- Fluxul complet: Story -> Test Case -> Cycle Summary -> Execution -> Bug Reporting.
- Generarea Matricei de Trasabilitate (Traceability Matrix).
- Rapoarte de monitorizare și control (Dashboards).

Sesiunea 7: Introducere în Whitebox Testing

- Înțelegerea structurii interne: Statement Coverage vs. Decision Coverage.
- Exercițiu: Schema de loialitate a unui supermarket (analiză logică).

Modulul 3: Testare Web și API (Sesiunile 9-13)

 **Obiectiv:** Trecerea de la interfața grafică la testarea stratului de comunicare (Back-end).

Sesiunea 9: GUI Testing (Interfața Grafică)

- Verificarea elementelor vizuale (aliniere, culori, fonturi).
- Utilizarea Inspect Element (HTML/DOM) pentru identificarea defectelor de UI.

Sesiunea 10: Bazele API Testing & Postman

- Ce este un API? Structura unui Request (URL, Method, Headers, Body).
- Coduri de răspuns (200 OK, 404 Not Found, 500 Server Error).

Sesiunea 11 & 12: Testare Avansată în Postman

- Request-uri de tip POST, PUT, DELETE.
- Automatizarea testelor în Postman (Scripts & Snippets).
- Parsarea răspunsurilor JSON.

Sesiunea 13: Rulare Colectii cu Newman

- Instalare Node.js și Newman.
- Execuția testelor API direct din Terminal (CLI).
- Integrarea în fluxuri de CI/CD.

Modulul 4: Testarea Bazelor de Date - SQL (Sesiunile 14-17)

 **Obiectiv:** Capacitatea de a verifica integritatea datelor direct în serverul SQL.

Sesiunea 14: Teoria Bazelor de Date Relatate

- Concepte: Tabele, Relații (1:1, 1:N, N:N), Chei Primare și Secundare.

Sesiunea 15: Practică DDL (Data Definition Language)

- Crearea structurii: CREATE TABLE, ALTER, TRUNCATE.

Sesiunea 16: Practică DML (Data Manipulation Language)

- Popularea și modificarea datelor: INSERT, UPDATE, DELETE.

Sesiunea 17: Practică DQL (Data Query Language)

- Extragerea datelor complexe: SELECT, WHERE, JOIN (Inner, Left, Right), GROUP BY, HAVING.

Modulul 5: Pregătire Cariera și Certificare (Sesiunile 18-19)

 **Obiectiv:** Validarea cunoștințelor prin standarde internaționale și simulări de interviu.

Sesiunea 18 & 19: Pregătire ISTQB Foundation Level

- Structura examenului și reguli de înscriere.
- Sesiuni de Mock Tests (Simulări de examen).
- Analiza răspunsurilor și clarificarea întrebărilor capcană.
- **Sfaturi QualiAdept:** *Cum să citești printre rânduri la examenul de certificare.*

Resurse și Proiect Final

- **Proiectul Final:** Testarea cap-la-cap a unei aplicații reale (OrangeHRM/Simple Books API), incluzând Plan de Testare, Bug Reports în Jira, Teste API în Postman și interogări SQL.